REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Année Universitaire 2025-2026

Année Universitaire 2025-2026

Parcours : LICENCE

Mention : INFORMATIQUE

Spécialité : GÉNIE LOGICIEL

CS301: MINI PROJET DE FIN DE SEMESTRE

THEME : Système de Gestion Scolaire

Équipe : AGBEDIGNI&&d'ALMEIDA

Table des matières

1- Contexte 3
2- Problèmes rencontrés 3
2.1- Gestion manuelle des notes 3
2.2- Absence de suivi centralisé des étudiants 3
2.3- Bulletins scolaires non standardisés 3
2.4- Absence de contrôle d'accès 3
3- Objectifs du projet 3
4- Besoins fonctionnels 4
4.1 Gestion des étudiants 4
4.2 Gestion des notes 4
4.3 Gestion des bulletins PDF 4
4.4 Système de connexion et gestion des rôles 4
4.5 Recherche et filtres 5
5- Besoins non fonctionnels 5
5.1 Performance 5
5.2 Disponibilité 5
5.3 Ergonomie 5
5.4 Sécurité et fiabilité 5
5.5 Maintenabilité 5
6- Contraintes techniques 5

1- Contexte

L'établissement est un lycée/collège proposant des formations générales et techniques. Il accueille plusieurs centaines d'élèves répartis dans différentes classes. Actuellement, la gestion des étudiants, des notes et des bulletins scolaires se fait manuellement ou via des outils non adaptés (tableurs Excel, registres papier).

Aujourd'hui, la saisie des notes, le calcul des moyennes et l'édition des bulletins sont effectués à la main, ce qui génère des erreurs, des pertes de temps importantes et un manque de sécurité dans l'accès aux données. L'établissement souhaite informatiser ces processus afin d'améliorer la gestion administrative, garantir la fiabilité des données et offrir un accès sécurisé selon les rôles des utilisateurs.

2- Problèmes rencontrés

2.1- Gestion manuelle des notes

- Les enseignants saisissent les notes sur papier, ce qui entraîne des erreurs fréquentes de transcription
- Le calcul des moyennes est fait à la main, source d'incohérences
- Les corrections et mises à jour des notes sont difficiles à tracer
- Risques de pertes de données en cas de détérioration des registres

2.2- Absence de suivi centralisé des étudiants

- Il est difficile d'accéder rapidement au profil complet d'un étudiant
- Aucune vue d'ensemble des performances par classe ou par matière
- Impossibilité de générer des statistiques fiables sur les résultats scolaires
- Difficulté à retrouver l'historique d'un étudiant sur plusieurs années

2.3- Bulletins scolaires non standardisés

- Les bulletins sont rédigés manuellement, ce qui prend beaucoup de temps
- La mise en forme n'est pas uniforme d'un enseignant à l'autre
- Absence de génération automatique en format PDF pour impression ou archivage
- Aucun mécanisme d'appréciations automatiques en fonction des moyennes

2.4- Absence de contrôle d'accès

- N'importe quel utilisateur peut potentiellement modifier les données
- Pas de distinction entre les rôles (administrateur, enseignant, étudiant)
- Risque de modifications non autorisées ou accidentelles des données sensibles

L'absence d'un système informatisé entraîne une gestion inefficace qui impacte directement la qualité du suivi pédagogique. Le personnel administratif passe un temps considérable à produire des documents qui pourraient être automatisés, au détriment de tâches à plus haute valeur ajoutée.

3- Objectifs du projet

- Centraliser la gestion des informations des étudiants dans une base de données sécurisée
- Permettre la saisie, la modification et la consultation des notes par les enseignants

- Automatiser le calcul des moyennes par matière et la moyenne générale
- Générer automatiquement des bulletins scolaires au format PDF via la bibliothèque iText
- Mettre en place un système de connexion avec gestion des rôles (Admin, Enseignant, Étudiant)
- Réduire les erreurs humaines liées aux traitements manuels
- Améliorer la rapidité et la fiabilité de la production des documents scolaires
- Faciliter la prise de décision pédagogique grâce à des données accessibles et fiables

4- Besoins fonctionnels

4.1 Gestion des étudiants

Ajouter, modifier, consulter et supprimer les informations d'un étudiant via un formulaire dédié. Chaque étudiant dispose d'un profil contenant ses informations personnelles et scolaires.

- Enregistrement d'un étudiant : nom, prénom, date de naissance, classe, numéro matricule
- Modification et mise à jour des informations personnelles
- Suppression d'un étudiant avec confirmation
- Recherche rapide par nom, prénom ou matricule
- Affichage de la liste complète des étudiants par classe

4.2 Gestion des notes

- Saisie des notes par matière, par trimestre/semestre et par étudiant
- Modification d'une note avec traçabilité de la modification
- Calcul automatique de la moyenne par matière
- Calcul automatique de la moyenne générale de l'étudiant
- Attribution automatique d'une appréciation selon la moyenne
- Calcul du rang de l'étudiant dans sa classe

4.3 Gestion des bulletins PDF

La bibliothèque Java iText permettra de générer des bulletins scolaires formatés, prêts à être imprimés ou archivés.

- Génération automatique du bulletin pour chaque étudiant à la fin d'une période
- Le bulletin contient : informations de l'élève, notes par matière, moyennes, rang, appréciations
- En-tête personnalisée avec le nom de l'établissement et l'année scolaire

4.4 Système de connexion et gestion des rôles

Un système d'authentification sécurisé sera mis en place avec trois niveaux d'accès distincts.

Rôle	Droits d'accès
Administrateur	Gestion complète : étudiants, classes, utilisateurs, matières, notes, bulletins
Enseignant	Saisie et modification des notes, consultation des étudiants de ses classes
Étudiant	Consultation de ses notes et téléchargement de son propre bulletin

4.5 Recherche et filtres

- Recherche rapide d'un étudiant par nom, prénom ou matricule
- Filtrage des listes par classe, par niveau ou par année scolaire
- Consultation des résultats par matière ou par période

5- Besoins non fonctionnels

5.1 Performance

- Les opérations courantes (saisie de note, affichage de liste) doivent s'exécuter en des temps records

5.2 Disponibilité

- L'application doit être disponible en continu pendant les heures d'utilisation

5.3 Ergonomie

- Interface claire, simple et intuitive, accessible sans formation technique approfondie

5.4 Sécurité et fiabilité

- L'accès aux données est strictement contrôlé par les rôles
- Sauvegarde régulière de la base de données pour éviter les pertes

5.5 Maintenabilité

- Le code est organisé selon le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

6- Contraintes techniques

-Langage de programmation :java
-interface graphique :java Swig ou javaFX
-base de données :mySQL/PostgreSQL
-Architecture : Pattern MVC